UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 19

Datos Enunciado:

	PERIODO 0	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5
INVERSIÓN DE CAPITAL	100000					
VALOR RESIDUAL DE VENTA						
CUOTA DE AMORTIZACION		20000	20000	20000	20000	20000
FONDO AMORT. ACUMULADA		20000	40000	60000	80000	100000
VALOR CONTABLE FIN AÑO		80000	60000	40000	20000	0
FONDO DE MANIOBRA	12000	7500	7500	7500	7500	7500
VALOR CONTABLE ACTIVO TOTAL		87500	67500	47500	27500	7500
INGRESOS POR VENTAS	0	150000	150000	150000	150000	150000
COSTE DE LAS VENTAS	0	60000	60000	60000	60000	60000
ALQUILER NAVE	0	12000	12000	12000	12000	12000

- Valor Residual Maquinaria = 0 → $VR_5=0$
- Recuperación total FM
- Préstamo S. Americano: i = 6%
- Impuesto: 35%
- Coste de oportunidad del capital: 10,5%

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 19

1.- BAIT / BAT / BN

BENEFICIOS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS POR VENTAS	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
COSTE DE LAS VENTAS	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
ALQUILER NAVE	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
CUOTA DE AMORTIZACION	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
BAIT	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €	58.000,00 €
INTERESES	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
BAT	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
IMPUESTOS	19.250,00 €	19.250,00 €	19.250,00 €	19.250,00 €	19.250,00 €
BN	**35.750,00 €**	**35.750,00 €**	**35.750,00 €**	**35.750,00 €**	**35.750,00 €**

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 19

2. FLUJOS NETOS DE CAJA

2.1 Inversión inicial después de impuestos

$$C_0 = -100.000 - 12.000 = -112.000$$

2.2 Flujos de caja operativos después de impuestos

$$\mathbf{Q_{i)di} = (I_i - G_i)\times(1 - T_c) + CAF_i \times T_c - \Delta FM_i}$$

CONCEPTO	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INGRESOS POR VENTAS	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
COSTE DE LAS VENTAS	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
OTROS COSTES	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
FNC antes impuestos	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €	78.000,00 €
FNC*(1-t)	50.700,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €	50.700,00 €
CUOTA DE AMORTIZACION	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
CAC*t	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
FNC despues impuestos	57.700,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €
FONDO DE MANIOBRA	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
VARIACIONES FONDO MANIOBRA	- 4.500,00 €	- €	- €	- €	- €
FNC TOTALES	**62.200,00 €**	**57.700,00 €**	**57.700,00 €**	**57.700,00 €**	**57.700,00 €**

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 19

2.3 Valor Residual después de impuestos

VALOR RESIDUAL DESPUÉS DE IMPUESTOS

VR)di – FONDO DE MANIOBRA

$$VR_{di} = VR_{ai} + \nabla P \cdot t_c \qquad VR_{di} = 7.500{,}00\ €$$

VR)di – VENTA DEL INMOVILIZADO

$$VR_{di} = VR_{ai} \mp \Delta\nabla P \cdot t_c \qquad VR_{di} = 0\ €$$

$$\mathbf{VR_{di\ TOTAL} = 7.500{,}00\ €}$$

UNIVERSIDAD DE GRANADA
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad

Problema 19

3. VAN DEL PROYECTO

CONCEPTO	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
INVERSIÓN INICIAL	- 112.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
FNC OPERACIONES	- €	62.200,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €	57.700,00 €
VALOR RESIDUAL	- €	- €	- €	- €	- €	7.500,00 €
FNC TOTALES	**- 112.000,00 €**	**62.200,00 €**	**57.700,00 €**	**57.700,00 €**	**57.700,00 €**	**65.200,00 €**

$$VAN = -112.000 + \frac{62.200}{1{,}105} + 57700 \times a3\neg 10{,}5\% \times \frac{1}{1{,}105} + \frac{65.200}{1{,}105^5} = 112.587{,}82$$